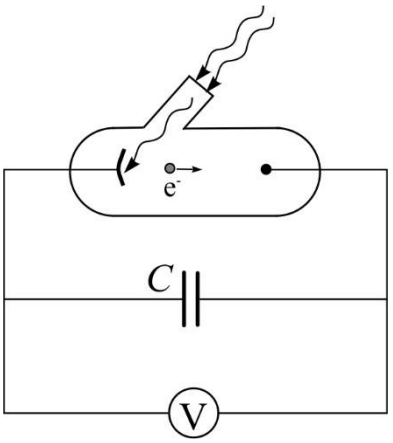
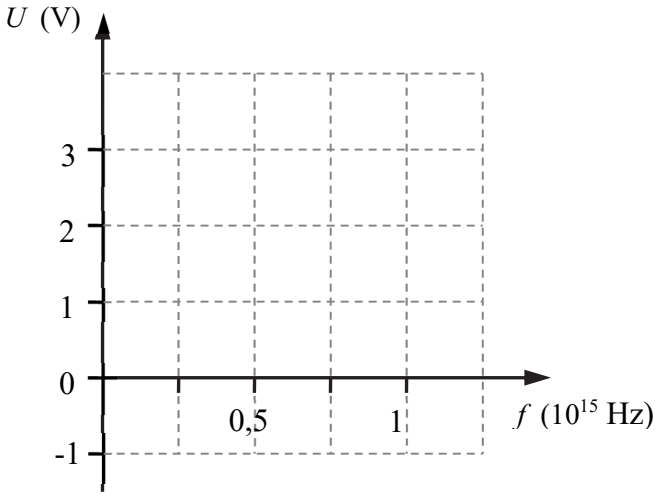
**2. Egy mérés során egy fotocella katódját három különböző frekvenciájú fénnyel világítjuk meg. A fotocellához egy kondenzátort kapcsoltunk, melynek feszültségét egy érzékeny elektrosztatikus voltmérő méri az ábrán látható módon. Hosszabb idejű megvilágítás után leolvassuk a voltmérőn megjelenő telítési értéket. A kapott adatpárokat a következő táblázat tartalmazza:**




| $f$ (Hz) | $5 \cdot 10^{14}$ | $7{,}5 \cdot 10^{14}$ | $10^{15}$ |
|---|---|---|---|
| $U$ (V) | 1 | 2 | 3 |

a) Magyarázza meg, hogy miért áll be egy maximális telítési feszültségérték a kondenzátoron!
b) Ábrázolja grafikusan a kondenzátor telítési feszültségét a megvilágítás frekvenciájának a függvényében!
c) A grafikonról olvassa le a fotocella katódanyagának határfrekvenciáját!
d) A grafikonról olvassa le a fotokatód anyagára jellemző kilépési munkát elektronvolt mértékegységben, majd adja meg ezt az értéket joule-ban is!

(Az elemi töltés $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C.)




| a) | b) | c) | d) | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| 2 pont | 2 pont | 3 pont | 3 pont | 10 pont |
| | | | | |